龙江县龙江镇龙江县瑞翔家电修理部“6•18”一般其他爆炸事故调查报告

日期：2025-09-30 来源：龙江县应急管理局

2025年6月18日13时37分许，在龙江县文化街245号龙江县火焰烫染会馆门前，龙江县瑞翔家电修理部经营者于某为龙江县火焰烫染会馆空调更换压缩机、加注制冷剂过程中，因操作不当导致空调外机发生爆炸，事故造成1人死亡，2人重伤，直接经济损失约213万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经龙江县人民政府批准，成立了由县政府主管副县长任组长，由龙江县应急管理局局长、龙江县公安局有关负责同志任副组长，龙江县应急管理局、龙江县公安局、龙江县消防救援大队、龙江县市场局、龙江县商务局、龙江县住建局、龙江县司法局、龙江县人社局、龙江县总工会、龙江县龙江镇政府等有关单位相关负责人及省

空调制冷行业专家为事故调查组成员的龙江县龙江镇龙江县瑞翔家电修理部“6·18”一般其他爆炸事故调查组，同时，邀请县人民检察院、县人民法院参加，邀请县纪委监委提前介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、技术鉴定等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，分析了事故主要教训，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，龙江县龙江镇龙江县瑞翔家电修理部“6·18”一般其他爆炸事故是一起因作业人员安全意识薄弱，违章作业，违规使用高压氧气（或压缩空气）吹扫系统管道内的杂物，致使系统内冷冻机油氧化发热自燃或达到爆炸浓度极限的可燃气体泄漏遇静电火花（或其他明火）发生爆炸，造成1人死亡2人重伤的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生单位基本情况

龙江县瑞翔家电修理部，类型:个体工商户，统一社会信用代码：92230221MA1CEBP801，经营者：于某。经营范围：提供家用电器、机电、制冷设备修理服务，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。组成形式：个人经营，注册日期：2021年1月13日，登记机关：龙江县市场监督管理局。登记时间：2022年3月16日。营业执照登记经营场所：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇龙电花园C区6号楼00单元01层000120号商服；实际经营场所：通齐街庆华花园9#楼00单元01层000112号。

（二）事故相关单位基本情况

龙江县火焰烫染会馆，类型:个体工商户，注册号：230221600340265，经营者：董某某，经营场所：龙江县龙江购物广场餐饮娱乐城00单元01层000102号，组成形式：个人经营，注册日期：2016年2月24日，经营范围：提供理烫发服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：龙江县市场监督管理局，登记时间：2016年2月24日。

（三）有关人员情况

1.肖某某（死者），37周岁，身份证号：230**********1096，户籍地址：甘南县中兴乡保安村，龙江县火焰烫染会馆经营者董某某丈夫。

2.董某某（伤者），38周岁，身份证号230**********1041，户籍地址：甘南县中兴乡保安村，龙江县火焰烫染会馆经营者。

3.于某（伤者），35周岁，身份证号230**********0017，家住龙江县龙江镇翔天家园*号楼*单元***室，龙江县瑞翔家电修理部经营者。

（四）事故发生地点及现场、设备勘验情况

事故发生地点位于龙江县火焰烫染会馆门前，该会馆为地上三层砖混结构建筑，采用金属彩钢玻璃门，路北侧约60米为龙江县一建公寓1号楼，东侧毗连三东馒头厂，西侧与首尔美甲美睫店毗连。现场勘查见：会馆建筑整体较为完好，彩钢门向内呈开启状态；玻璃破碎，散落于室内外地面处，门上残留部分较为洁净，无烟尘；东侧金属门框下部有一向内撞击凹陷变形痕迹，门外侧地面处散落的玻璃有部分一侧表面附着有黑色烟尘。

室内的物品摆放位置无较大变动，物品无燃烧痕迹，西侧墙面挂镜因震动掉落，棚面基本完好，照明灯具部分破碎；分体落地式空调室内机位于室内门东侧，距门约0.8米，有轻度位移，其外部整体完好，内部设备基本无损伤，正面下半部塑料面罩维修时打开，风机及管路完好。

分体落地式空调器的室外机固定在室外门东侧地面，距门约0.3米。室外机箱体下边框及压缩机固定底座残留，该边框的西北侧地面附着有黑色油污燃烧后残留物，东侧台阶地面处发现氧气瓶1个、冷媒罐1个、压缩机1个，其整体无变形、表面完好；西侧台阶地面处发现维修工具箱1个、自制真空机1套、便携式焊枪1套以及压缩机线圈残骸等，其中塑料维修工具箱较为完整，处于打开状态，自制真空机和焊枪较为完整。

缺失的外机箱体边框呈撕裂状散落在室外地面，残骸扭曲变形；散热片整体部分抛落在距会馆东侧地面约15--18米处，因外力击打变形且中间出现不规则凹坑和孔洞；发生断裂的室外机系统内的铜质管路及压缩机残骸散落在室内外地面处，断裂的铜管残骸呈破裂形状均由内向外鼓胀、开裂、展开。

滚动转子式压缩机机体因外力作用散碎分离，气缸、转子线圈及上盖等残骸部件散落在周围地面处，其中压缩机外壳及储液罐呈撕裂状抛落于北侧距外机位置约60米处的一建公寓1号楼二单元402室居民家中室内的地面。

事故空调室外机残骸铭牌显示，此空调机品牌为美的；生产厂家：广东美的制冷设备有限公司；型号：KFR-51W-F271，使用制冷剂：R22/2100g；制冷系统允许压力2.6MPa；热交换器最大工作压力2.6MPa。

现场电气线路保持基本完好，由室内引出的移动插排位于空调外机北侧地面，线路完整、绝缘完好无烧蚀痕迹，插排上未发现有用电器具插头连接，插排孔内未发现因为过电流引起的拉弧、火花烧蚀等现象产生的痕迹；另一端的插头与室内东北角处墙壁悬挂的插排连接。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年6月18日上午，龙江县火焰烫染会馆经营者董某某的丈夫肖某某给龙江县瑞翔家电修理部经营者于某打电话，称自家空调不制冷，在淘宝上网购一台空调

压缩机，让于某更换空调压缩机，于某11时30分许到达龙江县火焰烫染会馆，与肖某某沟通维修空调事宜。于某称其提示肖某某该空调压缩机没有保障，且自己维修利润低，建议肖某某更换新的空调，肖某某称考虑考虑，于某离开现场。12时30分许于某接到肖某某电话，决定更换空调压缩机及加注制冷剂，双方约定维修后肖某某支付500元给于某。12时50分许，于某携带抽真空需要用的冰箱压缩机、氧气瓶、制冷剂、焊枪、转接阀、工具箱到达龙江县火焰烫染会馆。于某到达现场后，开始进行更换空调压缩机的作业，更换完外机的压缩机后，由于管路系统内有脏物，于某用焊枪将压缩机管道与外机的散热管连接，使用高压气体对外机系统管路进行吹扫。吹扫过程中，董某某听见刺耳的“吱吱”声，因害怕捂双耳去邻居“首尔美甲店”躲避，后又返回会馆室内，时间共持续1-2分钟。从现场提取的监控视频分析确定，13时37分29秒于某在空调外机北侧弯腰拿取工具，13时37分30秒于某面向氧气瓶做旋钮动作，13时37分52秒发生爆炸，发生爆炸时出现火光，随后伴有黑色烟尘。

（二）死者勘验情况

死者肖某某尸体2025年6月20日经齐齐哈尔市龙江公安司法鉴定中心鉴定并出具《鉴定书》（齐龙）公（刑技）鉴（法病）字[2025]25号，鉴定意见为“肖某某符合生前胸腹部受较大钝性外力作用造成肺破裂、心脏破裂致开放性血气胸、急性失血死亡”的鉴定结论。

（三）事故应急处置情况

事故发生后，周围群众拨打了120急救电话，龙江县益民商场北侧华艺美发用品商店经营者高立柱听见爆炸声后立即外出查看，发现于某坐在龙江县火焰烫染会馆门前台阶上，会馆内肖某某仰面躺在地上，董某某坐在转椅上，高立柱用鞋带绑在董某某腿部受伤位置上方，用以止血。13:45分两辆120救护车（黑B202W7、黑B5H708）到达现场，经随车医生刘迁检查，肖某某已无明显生命体征；急救人

员随即分别将于某、董某某抬上救护车送至龙江县人民医院救治，随后其中一辆救护车（黑B202W7）返回事故现场，将肖某某送往医院。14时05分，于某、董某某分乘两台救护车去往齐齐哈尔市第一医院北院救治。

接报后，龙江县应急管理局、龙江县消防救援大队、龙江县公安局立即派人赶到事故现场，开展事故调查取证工作。政府及部门决策科学合理、应急救援处置得当、信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、专家事故技术分析情况

（一）爆炸时间分析

从现场提取的监控视频分析确定，发生爆炸事故的时间为：2025年6月18日13时37分52秒。

（二）爆炸位置分析

依据现场勘验及视频分析，发生爆炸的中心位置位于空调室外机系统的压缩机及附属储液罐、铜质管路部分。

主要依据：

1.会馆内物品摆放位置基本无变动，物品无燃烧痕迹。

2.分体落地式空调器室内机完好无损伤及变形。

3.外机附近的金属门框下部边缘外侧有向内打击痕迹，破碎的门玻璃残骸有呈向室内冲击抛散的痕迹。

4.室外机除残留机体外框底边和压缩机固定底座残留外，其余全部缺失；散热片、压缩机、机体外框等部件向四周抛散。

5.室外机系统内铜质管路部分断裂，断裂部分呈破裂形状均由内向外鼓胀、开裂、展开。

6.压缩机破碎状况：机体破坏最严重，压缩机原位置复原后发现，外壳、储液罐、气缸、框架等部件大部分散碎分离缺失，铸件碎裂断面呈脆性断裂状，其中压

缩机外壳及储液罐呈撕裂状抛出距离最远（图6、图15），说明该点压力最大。

7.通过监控视频分析，发生爆炸的位置与外机所处位置相吻合。

（三）空调维修现场环境分析

现场遗留钢瓶表面完好，气瓶肩部刻有“O2”字样，检查瓶阀开关，其处于开启状态，检测瓶内无压力，氧气瓶阀通气口前部有断面，呈现脆性断裂状，现场未发现压力表和连接气线，推断爆炸发生前有使用过此瓶内氧气的可能。

现场维修工受伤所在位置西侧附近的台阶处和北侧台阶下地面处，发现两把扳手，其中一把为黑色板扳手，另一把为银色活扳手，检验开口度发现，其与氧气瓶阀杆宽度相匹配。

现场遗留冷媒罐完好，阀门处于关闭状态，阀门出口处未发现连接管路，罐内剩余有大部分的氟利昂R22，分析推断爆炸发生时系统内尚未加注氟利昂R22。

现场遗留的自制真空泵上压力表完好，表下端连接一个五通阀组，五个通气连接口，其中一个通气口通过黄色气线与真空泵连接，一个通气口所连接的黑色气线另一接头位于台阶处，其管线完好、接头弯曲变形；其余三个通气口未发现有导气管连接；电源插头完好，连接线路及绝缘层完好。

现场遗留的焊枪位于发生爆炸外机西北侧地面的工具箱上，

枪（焊）把、小氧气瓶完好，气线导管连接完好，小氧气瓶阀门开关处于关闭状态，表针指向绿区中间位置，R600（学名正丁烷）储罐罐体下部有一被硬物击穿的孔洞，储罐阀门处于关闭状态。分析判断发生爆炸时处于停用状态。

现场发现被更换的旧压缩机以及爆炸后残留的压缩机碎片，经对肖某某使用的手机调查，在淘宝上购买的压缩机型号与原压缩机型号基本相符。

由此分析推断，外机压缩机更换完毕，室内机循环系统尚未连接或开通，氟利昂尚未加注，空调机处于非工作状态；发生爆炸前处于对外机循环系统使用高压气体吹扫阶段。推断可能存在的两种情况，一是外机循环系统散热管道（部分）已与

更新后的压缩机焊接，对整个系统进行吹扫；二是未焊接管路，对新安装的压缩机进行吹扫。

（四）空调外机爆炸原因分析

1.爆炸性质分析

从监控录像的视频分析看，空调室外机爆炸发生时有明火出现，同时伴有黑色烟雾，说明当时有油气参与了燃烧。

通过对距爆炸中心点最近的死者肖某某尸检鉴定书分析，肖某某左右手臂均有烫伤痕迹；通过视频观察，伤者于某头发有火燎痕迹，说明发生爆炸时爆炸中心位置的温度很高且有明火。

位于爆炸现场焊枪西侧的压缩机线圈残骸，其外壳缺失；该残骸与压缩机其他部件脱离，线圈松散，表面附着有黑色烟尘，说明爆炸时压缩机内的冷冻机油参与了燃烧。

据此判断，该起爆炸事故属于燃烧爆炸。

2.可燃物以及爆炸气体形成分析

从上述现场痕迹以及维修环境看，现场系统进行吹扫时使用了高压气体（氧气），由于空调机运行时压缩机需要使用冷冻机油对运转器件进行润滑，冷冻机油在新更换的压缩机内、原蒸发器（冷凝器）以及循环管道内都有存在和残留，在使用高压气体（氧气）吹扫管道时会将冷冻机油雾化成非常微小的泡沫状油滴，极大增加了氧气的接触面积，使冷冻机油与氧气充分混合形成可燃物。随着系统压力的增加，高压气体（氧气）与冷冻机油混合会形成爆炸性混合气体，再加上吹扫之前焊接管道时，管道高温也会加速系统内残留的冷冻机油的蒸发，从而加快了氧气与冷冻机油的混合速度而形成爆炸性气体。

3.爆炸空间分析

通过调查了解及现场勘验，当时系统管道并未全部连接，氟利昂（R22）尚未加注，系统内的管路和压缩机的储液罐都是空的，从而增大了系统的空间；吹扫管道时管道口若出现堵塞现象，这样系统内形成的空间相对比较封闭，由于管道有堵塞现象，当产生爆炸气体的速度大于气体的泄漏速度时就会发出刺耳的声音，系统内爆炸气体压力会迅速升高，从而增加了爆炸的威力。

4.气体泄漏点分析

根据于某描述，外机系统管道尚未连接“是敞着的”，而董某某描述，发生爆炸前“我老公（肖某某）问过修理工，你把这个地方焊死了，什么地方出气？修理工指着压缩机下面的两个管说，这两个管出气”。经分析，“焊死”的地方应指压缩机与外机循环系统相连接的管；压缩机下面的“两根管”应指与室内机相连接的高、低压管，这两根管没有连接，即于某所说“这些管路是敞着的”。这些描述与现场勘验的情况基本吻合，可以说明爆炸发生前曾经动用过气焊，且管道未连接也证明了气体泄漏点的存在。

由于系统空间内存有大量的高压气体（氧气）与机油混合氧化而成的可燃物以及高压的可燃气体，并不断通过漏点向外泄漏；即使停止吹扫，已经形成的高压可燃气体依然会继续向外泄漏，并不断地飘散、积聚在外机周围。

5.发生爆炸时视频画面分析

从发生爆炸（13时37分52秒至53秒）1秒时间内的监控视频画面分析，爆炸发生前，外机周围已积聚了爆炸性可燃气体。

6.现场火源的分析

根据调查了解、视频分析以及现场痕迹，可以排除人体静电火花以及电气开关火花等明火。分析能够产生明火源可能的情况有以下三种：

（1）空调外机系统使用高压气体（氧气）吹扫过程中，系统内残存的冷冻机油和新压缩机内的冷冻机油与氧气混合，形成可燃物质，由于氧气的强氧化性，尤

其是纯氧高压环境下会极大加速氧化反应而发热，热量积聚达到自燃温度发生自燃。

（2）吹扫作业时，高速流动的高压气体（氧气）与管道或油雾颗粒之间摩擦产生静电，可燃的高压气体混合物通过管道口时产生静电放电火花。

（3）根据对修理工于某电话询问的语音记录，爆炸发生前，于某已将焊枪管线接好，正想点火焊接系统管道，虽然现场没有找到点火用的打火机，但不能排除于某点焊枪所用的明火。

由此可见，无论何种火源，发生爆炸的情形都与违规使用高压气体（氧气）作为吹扫系统管道的介质相关联。从现场氧气瓶阀门开启状态、通气口断面痕迹、视频分析以及爆炸所产生的危害程度推断，爆炸发生前使用了高压氧气。

综上所述，可燃物（爆炸气体）、助燃剂（氧气）、相对封闭的空间、泄漏点（管道口）、点火源（自燃或静电火花）构成了本次空调室外机爆炸事故的基本要件。

因此可以判断，该起爆炸事故的直接原因是：违规使用高压氧气吹扫系统管道内的杂物，致使系统内冷冻机油氧化发热自燃发生爆炸或达到爆炸浓度极限的高压可燃气体通过泄露口时产生静电放电火花发生爆炸。

四、事故原因分析

（一）直接原因

结合现场勘察情况、相关人员询问笔录和专家技术鉴定，调查认定事故的直接原因是：于某安全意识薄弱，违章作业，违规使用高压氧气吹扫系统管道内的杂物[]，致使系统内冷冻机油氧化发热自燃发生爆炸或达到爆炸浓度极限的高压可燃气体通过泄漏口时产生静电放电火花发生爆炸。

（二）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查、尸检报告等情况，排除人为故意刑事案件嫌疑。

五、有关责任单位存在的主要问题

龙江县瑞翔家电修理部作为空调维修主体，依据《家电维修服务业管理办法》第四条、第七条、第十一条[]规定，安全生产主体责任落实不到位，未经过安全知识培训，其经营者违反国家标准及行业标准规范，违规使用高压氧气（或压缩空气）吹扫系统管道内的杂物[]，违章作业，是导致压缩机爆炸的直接原因。

六、对有关责任人员的处理建议

于某，龙江县瑞翔家电修理部家电维修经营者，未依据《家电维修服务业管理办法》第四条、第七条、第十一条及《通风与空调工程施工规范》之规定要求，未经安全知识培训，违反操作规程，违章作业，违规使用高压氧气吹扫系统管道内的杂物，致使系统内冷冻机油氧化发热自燃发生爆炸或达到爆炸浓度极限的高压可燃气体通过泄漏口时产生静电放电火花发生爆炸，对事故发生负有直接责任，建议移交司法机关处理。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

（一）事故相关生产经营单位

家电维修行业相关单位要深刻汲取事故教训，严格遵守国家各项法律、法规、标准和规范要求，严禁违规作业、违章作业，严格落实企业安全生产主体责任，清醒认识事故发生的原因，反思安全管理中存在的问题，要针对人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺失做到真反思、深反思，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）事故相关行管部门

商务局依据商务部《家电维修服务管理办法》规定要求，负责家电维修服务业的行业管理工作。加强行业指导、协调和监督，做好家电维修行业宣传工作。依据《黑龙江省生产安全事故警示教育制度》要求，开展家电维修行业警示教育。工作中发现不属于商务部门职责范围的违法线索，及时移交有关部门依法依规处理，防范事故发生。

（三）事故所在地乡镇政府

要切实履行属地监管职责，深刻吸取事故教训，积极宣传安全知识，全面排查小工程、小作业、小商户存在的安全管理漏洞和薄弱环节，督促企业履行主体责任，对检查中发现的问题向行管、监管部门报告，杜绝此类事故的发生。

龙江县瑞翔家电修理部“6·18”

一般其他爆炸事故调查组

2025年9月5日

扫一扫在手机打开当前页

网站地图

主办单位：龙江县人民政府　　承办单位：龙江县人民政府办公室

技术支持：龙江县人民政府办公室

CP备05009353号　　黑公网安备 23022102000011号　　网　　22

适老化 无障碍服务　　政府网站找错

联系方式：0452-5829449　　本站建议使用IE10.0以上 分辨率1440×900　　本站已支持IPv6访问